Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Pantaleon, Efrain Marcelo Pulgar.
Uma análise dos sons de alimentação de camarões brancos. uma abordagem de processamento de sinais / Efrain Marcelo Pulgar Pantaleon. - 2025.
49f.: il.

Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Computação e Automação, Bacharelado em Engenharia da Computação, Natal, 2025.
Orientação: Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira.
Coorientação: Dr. Ignacio Sánchez Gendriz.

1. Bioacustica - Monografia. 2. Python - Monografia. 3. Camarão - Monografia. I. Oliveira, Luiz Affonso Henderson Guedes de. II. Gendriz, Ignacio Sánchez. III. Título.

RN/UF/BCZM CDU 004

Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429

Efrain Marcelo Pulgar Pantaleon

Uma Análise dos Sons de Alimentação de Camarões Brancos. Uma Abordagem de Processamento de Sinais

Natal – RN

Janeiro de 2025

Efrain Marcelo Pulgar Pantaleon

Uma Análise dos Sons de Alimentação de Camarões Brancos. Uma Abordagem de Processamento de Sinais

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação

Orientador: Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira
Coorientador: Ignacio Sánchez Gendriz

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Departamento de Engenharia de Computação e Automação – DCA

Curso de Engenharia de Computação

Natal – RN

Janeiro de 2025

Efrain Marcelo Pulgar Pantaleon

Uma Análise dos Sons de Alimentação de Camarões Brancos. Uma Abordagem de Processamento de Sinais

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação

Orientador: Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira
Coorientador: Ignacio Sánchez Gendriz

Prof. Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira - Orientador
UFRN

Prof. Dr. Ignacio Sanchez Gendriz - Coorientador
UFRN

Natal – RN
Janeiro de 2025

Aos meus pais, cuja força, amor e dedicação foram uma luz constante em minha jornada, enriquecendo cada passo ao longo da vida. À minha família, mesmo à distância, pelo apoio inabalável e pelas palavras de incentivo que me motivaram a superar cada desafio. Aos amigos e colegas, que trouxeram leveza e alegria a essa caminhada com suas companhias e gestos de encorajamento. Aos meus orientadores, pela paciência, dedicação e generosidade ao compartilhar seu vasto conhecimento, guiando este trabalho com sabedoria e inspiração.

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, cuja força, carinho e dedicação constantes iluminaram minha trajetória em todos os momentos. Por acreditar em mim sem hesitação, apoiar incondicionalmente cada sonho que lanço para o futuro, por mais ousado ou inesperado que seja, e por ser minha maior fonte de amor e inspiração.

Ao meu pai, que sempre incentivou minha caminhada acadêmica e, com seus vastos conhecimentos nas áreas exatas, me guiou com sabedoria e entusiasmo, ajudando a moldar minha paixão pela ciência.

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pela formação sólida e pelos recursos que tornaram possível minha jornada acadêmica. À Escola de Ciência e Tecnologia (ECT), onde tive o privilégio de construir o primeiro ciclo da minha formação universitária, e ao Departamento de Computação e Automação (DCA), que me acolheu no segundo ciclo, conduzindo-me ao universo da Engenharia de Computação.

Aos amigos e colegas, que com sua parceria e apoio tornaram essa caminhada mais leve, seja nos momentos de descontração ou nos estudos coletivos que tanto contribuíram para meu aprendizado. Aos colegas de bolsas e pesquisas, que enriqueceram minha formação técnica e prática, proporcionando experiências que levo comigo até hoje em minha carreira.

Com especial admiração, ao professor Ignacio Sanchez, cujo entusiasmo pela área de Processamento de Sinais Digitais transbordava em sala de aula, despertando em mim a empolgação de explorar um mundo rico e fascinante. Sua paixão pela área fez com que eu enxergasse a beleza de decifrar o que a natureza tenta nos comunicar, abrindo portas para minha dedicação a essa temática.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu mais sincero agradecimento.

"Aqueles que são loucos o suficiente
para pensar que podem mudar o mundo
são os que, de fato, o fazem."
(Steve Jobs)

RESUMO

Este estudo tem como propósito desenvolver métodos utilizando as potencialidades dos tradicionais processos de processamento de sinais para a detecção automática de atividade de alimentação de camarões brancos *Litopenaeus vannamei*. Para atingir esse objetivo, foram implementadas ferramentas de processamento de sinais em Python, aplicadas às gravações de áudio dos camarões em um ambiente laboratorial. Esses camarões foram distribuídos em grupos, categorizados de acordo com seu peso e densidade. A metodologia subjacente aos códigos utilizados possibilita gerar resultados prontamente interpretáveis, permitindo sua aplicação imediata. Os resultados obtidos permitem aos pesquisadores explorar eficientemente os dados acústicos relacionados à alimentação dos camarões, desvendando padrões e informações valiosas sobre esse processo alimentar. Dessa forma, este estudo contribuí significativamente para melhorias do processo das análises do comportamento e das interações dos camarões no processo alimentar, uma área de forte interesse para a indústria de carcinicultura.

Palavras-chaves: Processamento de Sinais Digitais; Python; Camarões; Ecologia Aquática ; Bioacústica

ABSTRACT

This study aims to develop methods using the potential of traditional signal processing processes for the automatic detection of feeding activity of white shrimp *Litopenaeus vannamei*. To achieve this goal, innovative signal processing tools in Python were used for shrimp audio applications in a laboratory environment. These shrimp were distributed into groups, categorized according to their weight and density. The methodology underlying the codes used makes it possible to generate readily interpretable results, allowing their immediate application. The results obtained allow researchers to efficiently explore acoustic data related to shrimp feeding, uncovering patterns and valuable information about this feeding process. In this way, this study significantly contributes to improvements in the process of analyzing the behavior and interactions of shrimp in the food process, an area of strong interest for the shrimp farming industry.

Keywords: Digital Signal Processing; Python; Shrimp Aquatic Ecology; Bioacoustic

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplar da espécie Litopenaeus vannamei 19

Figura 2 – Sinal de Audio (imagem de cima) e Spectograma do sinal (imagem de baixo) de uma mordida/"click"de um camarão. O eixo X representa o tempo em milissegundos e as cores representam a energia do sinal em diferentes frequências ao longo do tempo. Cores mais quentes (amarelo/-vermelho) indicam maior intensidade de energia, enquanto cores mais frias (azul/verde) representam menor intensidade. 20

Figura 3 – A análise de um sinal composto pela soma de sinais senoidais básicos pode ser realizada através da Transformada Discreta de Fourier (DFT), que permite a visão do sinal tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Enquanto a DFT transforma o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, a Transformada Inversa de Fourier (iDFT) faz o oposto, convertendo-o do domínio da frequência para o domínio do tempo. 22

Figura 4 – Classificação de Pesquisas Científicas de acordo com Turrioni e Mello . 24

Figura 5 – Aplicação de destaques para a classificação de pesquisa científica deste trabalho 25

Figura 6 – Pipeline do Algoritmo de processamento e registro dos momentos de atividade alimentar de camarão dentro do audio 29

Figura 7 – Análise de detecção de atividade alimentar: (a) Forma de onda do áudio, (b) Espectrograma do trecho de áudio, (c) Instantes de detecção automáticos via Librosa (linhas vermelhas) e semi-automáticos via Raven (linhas verdes). 30

Figura 8 – Grade composta por 15 gráficos. As colunas representam diferentes pesos dos camarões (1g, 3g, 6g, 9g e 12g), enquanto as linhas indicam diferentes densidades populacionais (50, 100 e 150 camarões/m^3). Em cada gráfico, são apresentados dois stem plots: o gráfico azul representa o nível de atividade alimentar a cada 15 segundos, calculado com as ferramentas da biblioteca Librosa, e o gráfico vermelho mostra o nível alimentar, também a cada 15 segundos, obtido pelo software Raven. Imagens adicionais com os subplots de todas as comparações realizadas no banco de dados estão disponíveis no Anexo. 32

Figura 9 – Heatmap dos valores de RMSE entre os vetores de resultados obtidos pelo software Raven e pelo algoritmo implementado com a biblioteca Librosa na qual as linhas representam diferentes tamanhos de camarões (1g, 3g, 6g, 9g e 12g) avaliados na amostra, enquanto as colunas representam densidades de camarões (50, 100 e 150 camarões/m^3), subdivididas pelos arquivos A, B e C. 34
Figura 10 – Heatmap dos valores de correlação entre os vetores de resultados obtidos pelo software Raven e pelo algoritmo implementado com a biblioteca Librosa. As linhas representam os diferentes tamanhos de camarões avaliados (1g, 3g, 6g, 9g e 12g), enquanto as colunas indicam as densidades populacionais (50, 100 e 150 camarões/m^3), subdivididas pelos arquivos A, B e C. 36
Figura 11 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 1g. 44
Figura 12 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 3g. 45
Figura 13 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 6g. 46
Figura 14 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 9g. 47
Figura 15 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 12g. 48

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UFRPE	*Universidade Federal Rural do Pernambuco*
PAM	*Passive Acoustic Monitoring*
PDS	*Processamento Digital de Sinais*
RMSE	*Root Mean Squared Error*
IA	*Inteligência Artificial*
CNN	*Convolutional Neural Network*
RNN	*Recurrent Neural Network*

LISTA DE SÍMBOLOS

ω	Ômega

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 14
1.1 Contextualização do Problema . . . 14
1.2 Expectativas com o Desenvolvimento do Trabalho . . . 15
1.3 Objetivos . . . 16
1.4 Estrutura do Trabalho . . . 17

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 18
2.1 Importância econômica do Camarão Branco . . . 18
2.2 Acústica da Alimentação: Mecanismos e Características . . . 19
2.3 Fundamentos de Processamento Digital de Sinais relacionados ao Trabalho . . . 20
2.3.1 Transformada Discreta de Fourier : Domínio Frequência . . . 21
2.3.2 STFT e Spectrograma . . . 22
2.3.3 Correlação de Pearson . . . 23

3 MATERIAIS E MÉTODOS . . . 24
3.1 Classificação da Pesquisa . . . 24
3.2 Processo de Coleta dos Dados Sonoros . . . 25
3.2.1 Coleta de Dados . . . 25
3.2.2 Descrição dos Grupos Estudados . . . 26
3.2.3 Descrição da Detecção Semi-Automática de atividade alimentar utilizando o Software Raven . . . 27
3.3 Método de Detecção Automática de Atividade Alimentar em Camarões utilizando Python . . . 28

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES . . . 31
4.1 Visualização do Comportamento Predito em Comparação com os Dados Reais Obtidos via Software Raven . . . 31
4.2 Análise do Erro Médio Quadrático (RMSE) na Comparação dos Métodos de Detecção . . . 32
4.3 Análise da Correlação na Comparação dos Métodos de Detecção . . . 34

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . 38

REFERÊNCIAS . . . 40

ANEXOS **43**

ANEXO A – GRADE DE ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO **44**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

A aquicultura é uma atividade agropecuária baseada na produção de organismos aquáticos em qualquer estágio de seu desenvolvimento, mantidos em ambiente controlado e de confinamento (SIQUEIRA, 2017).O Brasil representa uma força significativa no cenário mundial da Aquicultura, destacando-se como um dos principais produtores do continente americano e com potencial para se tornar um líder global dessa área. Nos últimos anos, a produção nacional neste setor vem sofrendo um crescimento consistente, expandindo-se em média 14% a cada ano, saltando de 13.000 toneladas no ano de 1987 para expressivas 595.000 toneladas em 2017. Esse crescimento é impulsionado por diversos fatores, incluindo um mercado interno robusto, uma indústria de ração de animais aquáticos bem estabelecida e as condições ambientais favoráveis encontradas pelo extenso território brasileiro, marcado por um clima tropical com abundância de recursos hídricos, propícios para o cultivo aquícola.

(VALENTI et al., 2021) em seu estudo sobre a Aquicultura no Brasil destaca a região Nordeste com um grande papel histórico e crucial na produção aquícola do país, sendo a principal área produtiva de camarão branco. Em suas notações constatou que dentro da região se salienta o cultivo de espécies em diferentes setores, como peixes de água doce, camarão marinho, moluscos, camarões de água doce e rãs, beneficiadas por um ambiente propício ao seu desenvolvimento. Vale ressaltar que a produção de camarão marinho se concentra principalmente nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, onde as condições ambientais e a infraestrutura disponível favorecem essa atividade (PEIXOTO et al., 2020).

No contexto da aquicultura supramencionado, um dos principais desafios enfrentados pelos produtores é o custo significativo ligado à alimentação dos organismos aquáticos. Esses gastos com alimentação representam uma parte substancial, variando entre 40 a 60%, do total de despesas incorridas na operação (ARAUJO et al., 2018). Além disso, o desperdício decorrente do excesso de ração não aproveitada na água não apenas aumenta os custos com alimentação, mas também eleva os riscos de contaminação, gerando despesas adicionais relacionadas à manutenção da qualidade da água nas estruturas de criação desses organismos subaquáticos. A indústria de carcinicultura enfrenta essas dificuldades relacionadas ao baixo aproveitamento dos insumos investidos e à escassez de informações sobre o desenvolvimento desses animais subaquáticos, o que impacta diretamente nos produtores, que enfrentam diariamente uma série de obstáculos prejudiciais à eficiência operacional e à

sustentabilidade do seu negócio. Um estudo com base no Censo da Carcinicultura de 2011, realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), constatou que a maioria esmagadora das fazendas (99%) é considerada tecnicamente ineficiente (ARAUJO et al., 2018). A principal causa atribuída a essa ineficiência foi a baixa densidade média de estocagem, ou seja, a quantidade média de camarões mantidos em um determinado espaço do viveiro. Quando essa densidade está abaixo do nível desejado, pode resultar em uma utilização ineficaz dos recursos disponíveis, como espaço, água e ração. Esse cenário pode levar a um aumento nos custos operacionais por unidade de camarão produzido, uma vez que os custos fixos associados à operação do viveiro, tais como os custos de construção e manutenção, são distribuídos entre um número menor de camarões.

Devido ao contexto abordado, criadores de camarão estão em busca de soluções tecnológicas que propiciem melhorias aos métodos de alimentação. Entre elas, a automação do processo alimentar vem se tornando o maior avanço em inovação, controle e eficiência de produção e na redução de custos. Essa automação melhora o crescimento animal e as taxas de conversão alimentar, que é a relação de quantos quilos de ração são necessários para produzir 1kg de camarão vivo, além de reduzir as necessidades de mão-de-obra. Essa crescente demanda por soluções tecnológicas eficazes ressalta a relevância de pesquisas como a presente, que buscam desenvolver ferramentas e métodos para aprimorar a produtividade e a gestão dos viveiros de camarão, visando impulsionar a aquicultura de camarões a novos patamares de eficiência e sustentabilidade.

1.2 Expectativas com o Desenvolvimento do Trabalho

O desenvolvimento do software proposto nesta pesquisa representa um marco importante para a indústria da carcinicultura, especialmente em relação ao método atualmente utilizado, o software Raven, amplamente empregado na análise das detecções de alimentação. Embora o Raven seja uma ferramenta consolidada, sua aplicação depende de licenças pagas e de alto poder computacional, o que pode limitar o acesso e a implementação em diversos contextos.

Por outro lado, o software desenvolvido nesta pesquisa utiliza bibliotecas open source, como a Librosa, e foi inteiramente implementado em Python, o que traz significativos ganhos em termos de acessibilidade e flexibilidade. Além disso, por ser desenvolvido em Python, o software apresenta uma grande facilidade para ser embarcado em sistemas de Internet das Coisas (IoT), permitindo sua integração com dispositivos de monitoramento em tempo real diretamente nos viveiros. Esses aspectos tornam o software uma solução mais leve, acessível e econômica para os produtores, possibilitando maior adesão à tecnologia e ampliando seu impacto na indústria.

O monitoramento acústico passivo (PAM) tem se tornado uma ferramenta cada vez

mais popular para estudar o comportamento de animais aquáticos, e a aplicação de técnicas de processamento de sinal de áudio oferece uma perspectiva de impacto positivo significativo na eficiência e rentabilidade da produção de camarão (REIS et al., 2022) . A instalação do equipamento em viveiros, juntamente com os serviços de monitoramento da atividade alimentar, surge como uma solução promissora para otimizar o manejo dos recursos e melhorar a qualidade da produção. O PAM é em uma linha de pesquisa já previamente explorada pelo autor, que resultou em publicações como "EcoAcousticAnalyzer: A long-term acoustic data analysis tool for environmental monitoring (2023)"(PULGAR-PANTALEON; SANCHEZ-GENDRIZ; GUEDES, 2023) e "Python-based acoustic detection of Penaeus vannamei feeding behavior (2024)"(SáNCHEZ-GENDRIZ et al., 2025).

Este avanço tecnológico visa superar desafios identificados anteriormente, como a falta de transparência no crescimento e desenvolvimento alimentar dos camarões, bem como o uso inadequado de insumos na sua criação. Ao proporcionar uma compreensão mais detalhada do comportamento dos camarões em relação aos insumos fornecidos e das condições do ambiente aquático, essas soluções têm o potencial de gerar indicadores precisos sobre o desempenho alimentar. Isso possibilita a tomada de decisões mais informadas, que aprimoram as práticas de manejo e nutrição, resultando em uma produção mais eficiente e sustentável.

Assim, o desenvolvimento do software proposto não só representa uma evolução tecnológica, mas também uma contribuição significativa para a indústria da carcinicultura, já que ao reduzir a necessidade de equipamentos robustos e caros, o software facilita o monitoramento contínuo e automatizado, melhorando a eficiência alimentar e a gestão dos viveiros de camarões. Essa inovação, portanto, abre caminhos para a modernização da carcinicultura, promovendo maior sustentabilidade e competitividade no setor.

1.3 Objetivos

O presente trabalho tem como **Objetivo Geral** desenvolver um detector de eventos sonoros associado à atividade alimentar de camarões (*Litopenaeus vannamei*), implementado utilizando bibliotecas de Python, com foco em criar uma solução inovadora e acessível para a indústria de carcinicultura, facilitando o monitoramento automatizado e eficiente do comportamento alimentar desses organismos.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes **objetivos específicos**:

- Adaptar e simplificar técnicas de processamento de sinal já empregadas no estudo da atividade alimentar de camarões (*Litopenaeus vannamei*), que atualmente utilizam o software Raven.

- Implementar essas técnicas em um software mais acessível, visando oferecer uma ferramenta de detecção automatizada que possa ser amplamente utilizada pelos produtores de camarão.
- Desenvolver um algoritmo que automatize o cálculo do nível de atividade alimentar, garantindo uma análise eficiente e fornecendo informações valiosas sobre o comportamento alimentar dos camarões.
- Assegurar que a implementação do software permita uma execução rápida e eficaz, proporcionando resultados em tempo hábil para a tomada de decisões estratégicas pelos produtores.

Dessa forma, os objetivos e metas estabelecidos neste trabalho têm o propósito de desenvolver uma solução tecnológica que atenda às necessidades específicas do setor da carcinicultura, proporcionando aos produtores ferramentas eficientes para otimizar a produção e a gestão de seus viveiros de camarão.

1.4 Estrutura do Trabalho

Esta parte do trabalho apresenta uma introdução ao tema, destacando os fatores que motivam a implantação da ideia, além da justificativa e dos objetivos estabelecidos. Em seguida, o Capítulo 2 aborda a Descrição e Fundamentos Teóricos nos quais a pesquisa se baseia. O Capítulo 3, por sua vez, detalha a metodologia e os materiais utilizados para o desenvolvimento do estudo. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e as discussões das implementações realizadas. Por fim, o Capítulo 5 traz as principais conclusões e contribuições deste trabalho, encerrando a análise de forma conclusiva e apontando possíveis direções para futuras pesquisas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importância econômica do Camarão Branco

Com base em um estudo conduzido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2020) , é possível observar que o camarão branco do Pacífico, *Litopenaeus vannamei*, emerge como a espécie preponderante na carcinicultura mundial. Resultados da pesquisa considera que no ano de 2018, deu-se a maior produção no mercado com 4,9 milhões de toneladas concebidas, o que equivalente a 53% da produção global de crustáceos daquele ano. Valenti (VALENTI et al., 2021) investigaram a relação entre o mercado de carcinicultura e a expressiva presença do *L. vannamei*. Ficou evidente que as vantagens do cultivo dessa espécie estão intrinsecamente ligadas à sua capacidade de resistência e adaptação a diferentes condições ambientais e de manejo. Adicionalmente, destaca-se seu potencial de crescimento acelerado e sua habilidade em transformar dietas artificiais em ganho de peso, resultando em um retorno econômico satisfatório na atividade. Com esse leque de proveitos, o Camarão Branco do Pacífico reforça sua demanda e consolida sua posição como uma das espécies mais relevantes e valorizadas na indústria global da carcinicultura.

No Brasil, o *Litopenaeus vannamei* ocupa um lugar de destaque na aquicultura nacional, sendo a espécie marinha mais cultivada no país. As principais áreas produtivas estão localizadas no Nordeste, com os estados do Rio Grande do Norte e Ceará liderando a produção. O Rio Grande do Norte é o maior produtor, responsável por cerca de 57% da produção nacional, enquanto o Ceará contribui com aproximadamente 29%. Juntos, esses dois estados respondem por mais de 85% da produção de camarão branco no Brasil, consolidando a importância dessa espécie para a economia local e para o mercado brasileiro de aquicultura (VALENTI et al., 2021).

Figura 1 – Exemplar da espécie Litopenaeus vannamei

Fonte: https://gia.org.br/portal/camarao-marinho-litopenaeus-vanammei-boone-1931/

2.2 Acústica da Alimentação: Mecanismos e Características

Lillis et al. (2017) investigaram a correlação entre o som produzido por diferentes espécies de crustáceos e os momentos específicos em que ocorrem. Um exemplo notável foi o som emitido pelo camarão-pistola (Alpheus spp.) ao fechar sua garra adaptada durante a defesa territorial, evidenciando essa relação. Além disso, outras referências na literatura corroboram essas descobertas. (JéZéQUEL et al., 2020) examinaram o comportamento das lagostas do gênero *Homarus* em situações de perigo e observaram um susurro acentuado ao contraírem músculos específicos. Em análises semelhantes envolvendo outra família de lagostas (*Palinuridae*), (HAMILTON et al., 2019) registraram o som de uma raspagem, produzido por meio de um sistema estridulatório localizado na base da antena.

Diversos estudos, como os conduzidos por (COQUEREAU et al., 2016), (SILVA et al., 2019) e (SMITH; TABRETT, 2013), destacam que atividades como movimentação no substrato, natação e alimentação podem resultar em ruídos involuntários por parte dos crustáceos. Além disso, (BERK, 1998), por meio do Monitoramento Acústico Passivo em uma população de *Litopenaeus setiferus*, também conhecido como Camarão Branco do Norte, no Golfo do México, registrou um padrão sonoro associado à atividade alimentar desses camarões, detalhando os atributos sonoros desse padrão e descrevendo-o como um tipo de som semelhante a "fritura"e mais tarde esse padrão sonoro ficou popularmente conhecido como "clicks". Esse estudo se destaca pela sua relevância para os avanços da Ecoacústica, evidenciando a importância do entendimento dos sons emitidos pelos crustáceos.

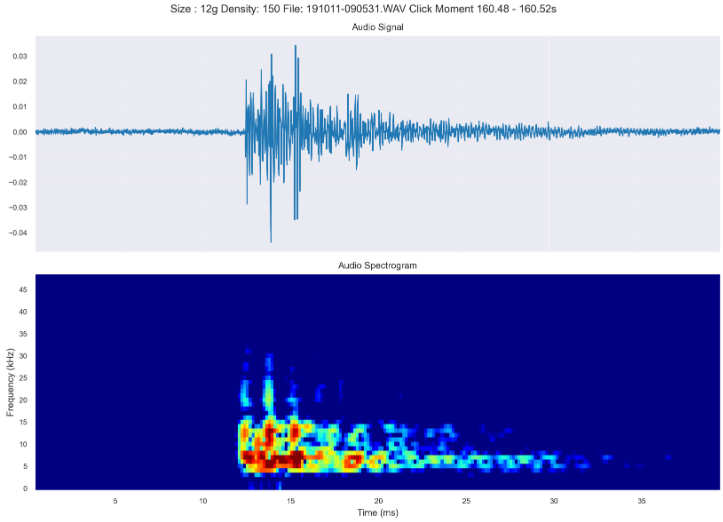

Figura 2 – Sinal de Audio (imagem de cima) e Spectograma do sinal (imagem de baixo) de uma mordida/"click"de um camarão. O eixo X representa o tempo em milissegundos e as cores representam a energia do sinal em diferentes frequências ao longo do tempo. Cores mais quentes (amarelo/vermelho) indicam maior intensidade de energia, enquanto cores mais frias (azul/verde) representam menor intensidade.

Fonte: Autor (2024)

2.3 Fundamentos de Processamento Digital de Sinais relacionados ao Trabalho

Sanchez-Gendriz (SANCHEZ-GENDRIZ, 2021) enfatiza que o campo da ecoacústica tem tirado grande proveito ao considerar os sons do ambiente como atributos ecológicos imprescindíveis e ressalta que esses sons podem oferecer insights marcantes sobre o funcionamento desses ecossistemas. Nesse contexto, o autor reconhece que o uso intenso do PAM e os avanços tecnológicos, tornou viável a coleta de sons continuamente por longos períodos, proporcionando uma oportunidade única para novas descobertas, mas também representando desafios significativos na análise desses dados. Para essa análise mais aprofundada, o domínio e aplicação dos princípios de Processamento Digital de Sinais (PDS) se tornam cruciais. Com o emprego dessas técnicas, é possível extrair informações valiosas dos dados acústicos coletados, promovendo uma compreensão mais detalhada dos padrões e tendências presentes na paisagem sonora.

A seção em questão tem como propósito apresentar os principais conceitos e técnicas fundamentais de PDS empregados no estudo, os quais se mostram relevantes para a análise dos sinais acústicos associados ao comportamento alimentar dos camarões. Ao assimilar e aplicar esses fundamentos, os pesquisadores estarão habilitados a explorar de maneira mais aprofundada os dados acústicos, proporcionando uma compreensão mais abrangente das interações entre os camarões e os sons associados à sua atividade alimentar. Essa análise

detalhada permitirá identificar padrões acústicos específicos relacionados ao comportamento alimentar, o que pode ser crucial para otimizar o manejo e a alimentação dos camarões em ambientes controlados.

2.3.1 Transformada Discreta de Fourier : Domínio Frequência

Lyons (LYONS, 2004) endossa a importância da decomposição do sinal em distintas bandas de frequência. Nessa direção, o autor destaca que a Transformada Discreta de Fourrier (DFT) demonstra ser uma importante ferramenta para destacar os objetivos supramencionados, haja vista que nos métodos mais ordinários a principal paramerização ocorre em função do tempo, na qual a representação do sinal será evidenciada pelas alternâncias de suas amplitudes ao longo da série temporal, já na DFT o desmembramento resultará em uma série senoidal, que pamaretrizará o sinal não mais em função do tempo, mas sim nas suas amplitudes e frequências, compondo, portanto, o sinal original em um outro domínio analítico. A expressão matemática que aplica a DFT sobre um sinal discreto pode ser descrita da seguinte forma:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Diante desse arcabouço teórico, é relevante reforçar que é possível utilizar a inversa da DFT para a eventual reconstrução do sinal com o intuito de restaurar as propriedades originais.

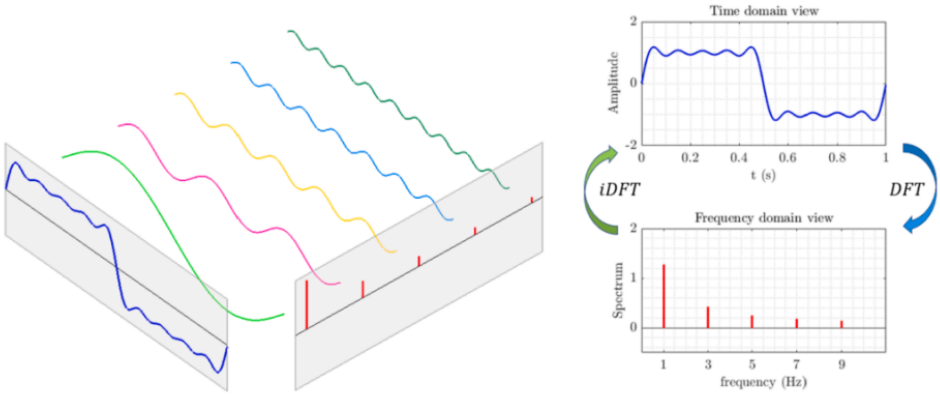

Figura 3 – A análise de um sinal composto pela soma de sinais senoidais básicos pode ser realizada através da Transformada Discreta de Fourier (DFT), que permite a visão do sinal tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Enquanto a DFT transforma o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, a Transformada Inversa de Fourier (iDFT) faz o oposto, convertendo-o do domínio da frequência para o domínio do tempo.

Fonte: (SANCHEZ-GENDRIZ, 2021)

Embora a aplicação direta da DFT possa ser lenta quando se envolve grandes conjuntos de dados, existem os algoritmos de Transformada Rápida de Fourier (FFT) que aceleram o processo. Esses algoritmos estão amplamente presentes em softwares como Matlab, Python e R.

Apesar de útil para decompor o sinal em componentes de frequência, a DFT não pode acompanhar as variações dessas componentes ao longo do tempo. Para isso, utilizamos métodos como a Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT), que nos permitem analisar essas mudanças.

2.3.2 STFT e Spectrograma

A partir das diretrizes conceituais supramencionadas, pode-se constatar que a STFT (Transformada de Fourier de Curto Prazo) permite uma compreensão muito rica e detalhada da evolução espectral dos sinais digitais ao longo de uma série temporal. Essa técnica, ao contrário da Transformada de Fourier tradicional, que analisa um sinal em sua totalidade, segmenta o sinal em pequenos trechos, ou janelas, e aplica a Transformada de Fourier a cada janela separadamente. Isso permite capturar informações sobre a variação espectral do sinal ao longo do tempo, fornecendo uma representação mais detalhada das mudanças de frequência que ocorrem durante a execução do sinal.

Para calcular a STFT de um sinal discreto, temos a seguinte expressão matemática :

$$X[m,\omega] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot w[n-m]\cdot e^{-j\omega n}$$

Essa expressão deverá receber um tamanho do janelamento que irá particionar o sinal e aplicar a DFT em cima dos "pedaços"de sinais discretos.

Uma das representações visuais mais comuns da STFT é o espectrograma, que exibe a magnitude da transformada de Fourier de curto prazo em um gráfico bidimensional, onde o eixo horizontal representa o tempo, o eixo vertical representa a frequência e a intensidade das cores ou tons representa a magnitude da energia espectral em cada ponto no tempo e frequência. Oppenheim, A. V. e Schafer, R. W (OPPENHEIM, 1999) realçam que a representação gráfica fornece uma visualização intuitiva e informativa das características temporais e espectrais do sinal, podendo ser vivamente aplicada em observação de sinais de áudio, como na análise de fala, música, sinais de sonar e muitas outras aplicações.

2.3.3 Correlação de Pearson

A correlação de Pearson é uma ferramenta estatística crucial em muitos estudos e análises de dados por ter como kernel metodológico avaliar a relação linear entre duas variáveis através de um coeficiente r que varia de -1 a 1 (MUKAKA, 2012). Essa metodologia permite aos pesquisadores e analistas identificar padrões, tendências e associações importantes nos dados (SCHOBER; BOER; SCHWARTE, 2018). Isso não apenas ajuda na compreensão da estrutura subjacente dos fenômenos estudados, mas também pode fornecer insights valiosos para orientar a tomada de decisões em uma ampla gama de contextos.

Pode-se obter esse coeficiente de correlação seguindo a seguinte expressão matemática:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

Com a devida interpretação da fórmula, como resposta o valor de 1 indica uma correlação positiva perfeita, o que significa que conforme uma variável aumenta, a outra também aumenta de forma linear. Um valor de -1 indica uma correlação negativa perfeita, o oposto da correlação positiva perfeita, onde conforme uma variável aumenta, a outra diminui linearmente. Um valor de 0 indica nenhuma correlação linear, o que significa que não há uma relação linear entre as duas variáveis. Quanto mais próximo o valor de $r$estiver de -1 ou 1, mais forte é a relação linear entre as variáveis, enquanto valores próximos de 0 indicam uma correlação mais fraca tendendo a nula.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O capítulo em questão fornecerá uma análise detalhada dos instrumentos e métodos empregados para conduzir esta pesquisa a fim de oferecer uma visão abrangente do processo de coleta, processamento e a análise de dados. Inicialmente, haverá uma classificação da pesquisa científica, visando contextualizar o estudo dentro do panorama acadêmico. Em seguida, haverá uma exposição sobre as técnicas de gravação adotadas, fornecendo uma descrição minuciosa dos parâmetros utilizados, como taxa de amostragem e resolução de bits, que resultaram na base de dados sonoros como principal artefato do estudo. Posteriormente, examinaremos os protocolos de alimentação dos camarões em ambiente laboratorial, destacando a importância do controle preciso das condições ambientais para garantir resultados confiáveis. Além disso, discutiremos as ferramentas de programação empregadas para montar o material de estudo, enfatizando sua relevância na organização e análise dos dados obtidos. Através dessa abordagem integrada, buscamos fornecer uma compreensão abrangente dos métodos utilizados nesta pesquisa e sua contribuição para o avanço do conhecimento na área.

3.1 Classificação da Pesquisa

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será especificado segundo a classificação da pesquisa científica desenvolvida por Turrioni e Mello (TURRIONI; MELLO, 2012), na qual leva em consideração uma variedade de aspectos metodológicos empregados, o que proporciona uma base sólida para orientar a condução e a análise de estudos tecnológicos, obtendo uma compreensão mais clara e organizada do processo tratado.

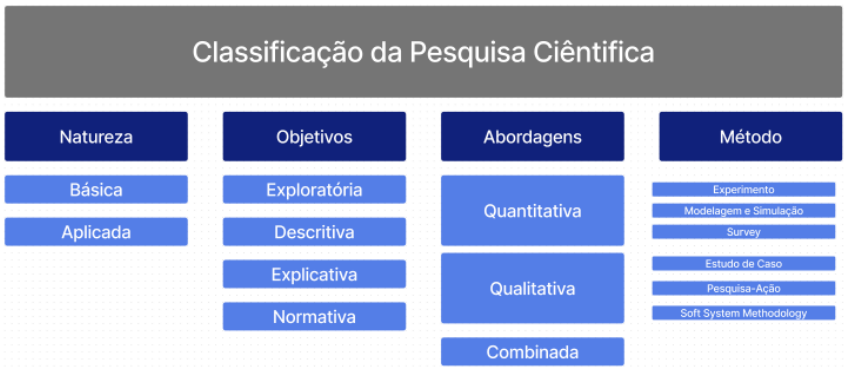

Figura 4 – Classificação de Pesquisas Científicas de acordo com Turrioni e Mello

Fonte: Adaptado de (TURRIONI; MELLO, 2012)

Podemos iniciar destacando que este trabalho possui uma natureza aplicada visto se baseará em dados reais como objeto de estudo, com o objetivo de explorar esses

dados utilizando fundamentos de Processamento Digital de Sinais. Essa abordagem será predominantemente quantitativa, focada na análise numérica dos dados. Para isso, serão empregados métodos experimentais, nos quais os algoritmos serão testados e os resultados serão registrados sistematicamente. A partir da elucidação das informações podemos destacar sobre a figura 4 os campos de reconhecimento ciêntifico do presente TCC gerando um plano classificatório para nosso desenvolvimento metodológico como o visto na figura 5.

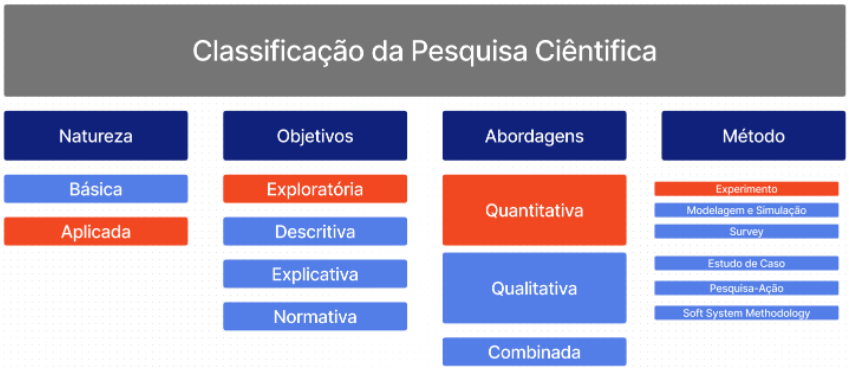

Figura 5 – Aplicação de destaques para a classificação de pesquisa científica deste trabalho

Fonte: Adaptado de (TURRIONI; MELLO, 2012)

3.2 Processo de Coleta dos Dados Sonoros

A corrente seção visa detalhar o principal instrumento de investigação empregado nesta pesquisa, abordando minuciosamente o processo de coleta dos dados sonoros durante a alimentação dos camarões. Ao utilizar uma variedade de grupos de áudio, pretende-se possuir um arcabouço extenso de informações rico e diversificado, pronto para ser explorado em profundidade. Além disso, será apresentado o método atualmente utilizado para marcar os momentos de atividade alimentar na qual já foi abordado anteriormente em estudos do autor, em "Python-based acoustic detection of Penaeus vannamei feeding behavior (2024)"(SáNCHEZ-GENDRIZ et al., 2025). Posteriormente adentra-se em uma descrição de um novo algoritmo para realizar essa tarefa. Este algoritmo, desenvolvido com o auxílio de bibliotecas de código aberto, visa introduzir uma nova abordagem para a detecção da atividade alimentar, proporcionando uma perspectiva inovadora e eficiente para a análise dos dados coletados.

3.2.1 Coleta de Dados

A norma adotada para a extração dos dados efetuou-se em um ambiente controlado, localizado no laboratório de pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Este ambiente consistia em um aquário de vidro preenchido com água, no qual

foi instalado um gravador conectado a um hidrofone submerso. O processo de gravação dos camarões foi realizado com cuidado para garantir a alta qualidade dos dados acústicos capturados.

O sistema de captura de sinal acústico operava com um hidrofone omnidirecional SoundTrap 300 STD (Ocean Instruments, Nova Zelândia), com uma taxa de amostragem de 288 kHz, 16 bits de resolução e sensibilidade de -173 dB, permitindo a captura de sons com frequências máximas de 144 kHz. Essa configuração foi escolhida para capturar os sons característicos de "fritura"gerados pelos "cliques"dos camarões durante a alimentação. O ambiente monitorado estava livre de ruídos e qualquer outra interferência sonora, garantindo a captura de sons de alta qualidade (HAMILTON et al., 2024).

O processo de gravação seguiu um protocolo rigoroso: os camarões foram transferidos para um tanque de gravação de plástico forrado internamente com espuma acústica, preenchido com 30L de água do mar artificial, preparada com a mistura de sais específicos em proporções adequadas para simular a composição química da água do mar natural. Após um período de aclimatação de uma hora, foram realizadas gravações de 30 minutos para cada classe de peso de camarões. Para lidar com o tamanho dos arquivos de som gerados devido à alta taxa de amostragem (288 kHz), foi aplicado um filtro de banda para remover a largura de banda acima de 48 kHz. Isso simulou uma taxa de amostragem de 96 kHz, permitindo comparar se essa redução afetava a potência máxima e a frequência de pico. No final, os arquivos resultantes de áudio foram salvos no formato *.wav*.

3.2.2 Descrição dos Grupos Estudados

Para enriquecer as observações, foram realizadas capturas de áudio utilizando diferentes grupos de camarões branco. Estes grupos foram divididos com base no peso dos indivíduos, medido em gramas, e na densidade populacional, expressa pela quantidade de camarões por metro cúbico. Ao todo foram selecionadas 5 classes de camarões com pesos distintos para comporem as análises, sendo elas camarões de 1g, 3g, 6g, 9g e 12g. Em relação à densidade populacional, foram escolhidos 3 grupos distintos, com densidades de 50, 100 e 150 unidades por metro cúbico. Para obter uma melhor variedade de informações pertinentes a cada subgrupo, por exemplo, na coleta de dados do grupo de camarões de 6 gramas amostrados em densidade de 100 unidades por metro cúbico, foram realizadas 3 gravações, totalizando assim 5 grupos para pesos, 3 grupos de densidade e 15 subgrupos, totalizando 45 gravações de áudio para nosso estudo. Essa abordagem permitiu uma investigação mais detalhada sobre como o comportamento sonoro durante o processo alimentar varia entre camarões de diferentes pesos e em ambientes com distintas densidades populacionais (HAMILTON et al., 2024). Esses parâmetros adicionais de tamanho e de densidade de camarões nas amostras de áudio foram essenciais para enriquecer o objeto de estudo, fornecendo uma gama mais ampla de dados que serão posteriormente submetidos

a ferramentas de processamento de sinais.

3.2.3 Descrição da Detecção Semi-Automática de atividade alimentar utilizando o Software Raven

O software Raven (Bioacoustics Research Program, 2014) é uma ferramenta de grande relevância na bioacústica, com aplicações significativas na detecção de sons em diversas áreas de pesquisa, especialmente em estudos sobre mamíferos marinhos e anfíbios. O Raven Pro, versão 1.3, é uma ferramenta interativa de análise de som que permite aos pesquisadores processar e examinar registros acústicos de forma detalhada. Com funcionalidades avançadas, como a visualização de espectrogramas e a identificação de padrões sonoros específicos, o Raven Pro é essencial para a identificação e estudo das vocalizações de animais. Além disso, o software facilita a análise de dados acústicos, contribuindo significativamente para a compreensão do comportamento e da ecologia das espécies estudadas.

Conforme mencionado, o uso do software Raven foi adotado pela equipe de pesquisadores da UFRPE em seus estudos sobre atividades alimentares de camarões. As funcionalidades avançadas do Raven foram utilizadas para identificar os padrões sonoros que compõem o "click" dos diferentes tamanhos de camarões. No software, foram inseridos os parâmetros adequados para a identificação dessas atividades, conseguindo detectar atividades alimentares de camarões a partir de 0,1 g. O software foi aplicado ao banco de dados de áudio mencionado anteriormente, com o objetivo de coletar os momentos específicos (em segundos) do áudio em que ocorriam as mordidas, alcançando uma precisão de milissegundos em suas detecções (HAMILTON et al., 2024).

Os registros dos instantes de tempo dos "clicks" de cada áudio foram armazenados em uma pasta, com uma identificação clara para cada arquivo, indicando a qual gravação aqueles dados pertencem. Esses dados são de extrema importância para a pesquisa, pois servirão como mecanismo para validação dos resultados do método de detecção que será abordado posteriormente. Isso permitirá verificar se as detecções estão ocorrendo nos momentos desejados e se as taxas de atividades por uma determinada janela de tempo estão se comportando conforme o esperado.

Além disso, é importante destacar que essas anotações, indicando os instantes de tempo dos "clicks" , possibilitam novas formas de visualizar o banco de dados, atribuindo rótulos para o momento do audio e suas caracteristicas relacionadas ao processo alimentar. Essa categorização pode ser extremamente útil para estudos futuros, oferecendo um recurso valioso para a análise e interpretação dos dados.

3.3 Método de Detecção Automática de Atividade Alimentar em Camarões utilizando Python

Para desenvolver uma ferramenta de detecção automatica de processos alimentares de camarão, optou-se por implementar na linguagem de programação Python (Python Software Foundation, 2023) e essa escolha se deve ao fato dele ser amplamente reconhecido pela sua simplicidade e eficiência, permitindo que os pesquisadores desenvolvam e implementem algoritmos complexos de maneira intuitiva e eficaz.Além disso o Python oferece uma gama diversificada de bibliotecas robustas e atualizadas, como NumPy, SciPy, Matplotlib e, especialmente, a biblioteca Librosa (MCFEE et al., 2015), que é amplamente utilizada para a análise de sinais de áudio. Essas bibliotecas fornecem ferramentas poderosas e versáteis para o desenvolvimento de soluções sofisticadas, desde a filtragem e transformação de sinais até a visualização e interpretação dos dados analisados.

Dada a relevância das bibliotecas do Python previamente mencionadas, especialmente a Librosa, já devidamente validada em diversos estudos acadêmicos que versem a análise de informações sonoras, utilizamos funções consagradas dessa biblioteca para detectar a atividade alimentar dos camarões. Especificamente, emprega-se as funções '*librosa.onset_strength*' e '*librosa.onset_detect*'. A função '*librosa.onset_strength*' calcula a força dos onsets, descreve a variação da amplitude do sinal ao longo do tempo, destacando mudanças significativas na intensidade. Essa representação é crucial para identificar momentos em que ocorrem eventos acústicos notáveis, como os sons produzidos pelos camarões durante a alimentação. Detectar essas variações permite que algoritmos, como o '*librosa.onset_detect*', identifiquem os onsets, que são pontos no tempo caracterizados por aumentos repentinos na energia do sinal, correspondendo a eventos sonoros distintos. No contexto da nossa pesquisa, esses onsets representam os momentos de atividade alimentar dos camarões, como os "clicks" que ocorrem durante a alimentação.

A utilização dessas funções em conjunto são fundamentais para identificar os instantes exatos em que ocorrem os eventos de alimentação, permitindo uma análise precisa e detalhada da atividade alimentar dos camarões. Ao captar os instantes de tempo detectados por '*librosa.onset_detect*', podemos mapear os padrões de alimentação e, assim, obter uma compreensão mais profunda do comportamento alimentar dos camarões sob diferentes condições experimentais.

Para cada arquivo de áudio, aplicou-se um algoritmo que processava os dados sonoros e gerava um vetor contendo os instantes em segundos em que ocorreram as atividades alimentares. Devido à extensão dos arquivos de áudio, a leitura era realizada em fragmentos de 1 minuto, garantindo uma gestão eficiente da memória e do processamento. Cada fragmento era analisado individualmente para detectar os instantes de onsets, correspondentes aos eventos de alimentação. Ao final do processamento, todos os momentos

detectados em cada minuto eram consolidados em um único vetor, que era então salvo em um arquivo no formato .h5. Posteriormente, esses momentos identificados pelo algoritmo serão comparados com os instantes de atividade alimentar coletados pelos pesquisadores da Universidade de Pernambuco, permitindo uma validação rigorosa dos resultados obtidos através do nosso método automatizado.

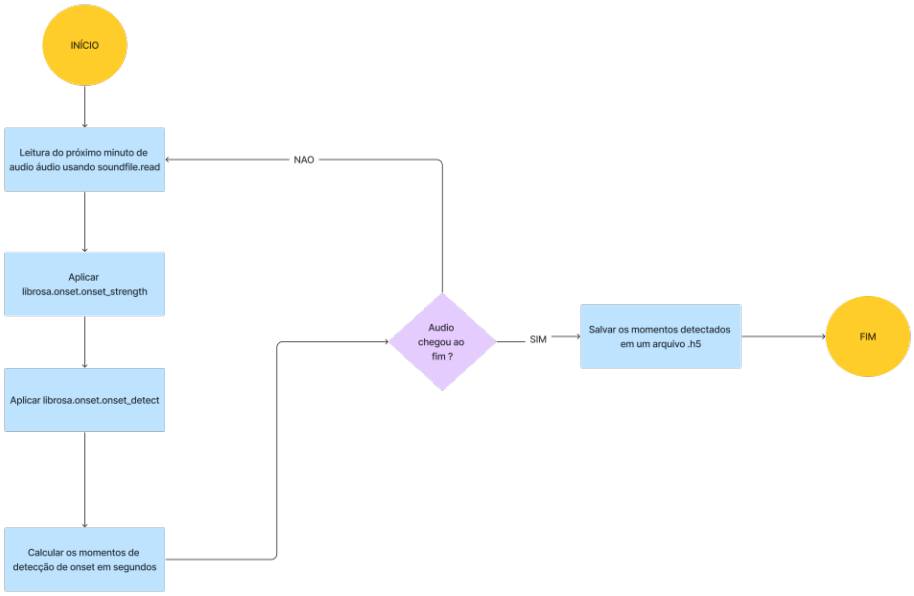

Figura 6 – Pipeline do Algoritmo de processamento e registro dos momentos de atividade alimentar de camarão dentro do audio

Fonte: Autor (2024)

Para visualizar a detecção e avaliar o desempenho do algoritmo descrito anteriormente, aplicamos o pipeline a um trecho de sinal de áudio do nosso banco de dados, com duração de 1 segundo. Essa abordagem permite analisar o trecho de áudio, suas características e os instantes detectados pelo algoritmo. No subplot projetado, o gráfico superior exibe a forma de onda do sinal de áudio, permitindo uma análise direta do padrão temporal. O gráfico intermediário apresenta um espectrograma desse trecho de áudio, proporcionando uma observação mais detalhada das atividades no domínio da frequência ao longo do tempo, permitindo detectar visualmente os instantes de atividade. O terceiro subplot mostra os instantes de detecção identificados automaticamente via Librosa, indicados por linhas verticais vermelhas. Para fins de comparação, também incluímos os dados detectados semi-automaticamente utilizando o software Raven, com os instantes identificados por linhas verticais verdes, possibilitando a validação da precisão e da eficácia do algoritmo implementado.

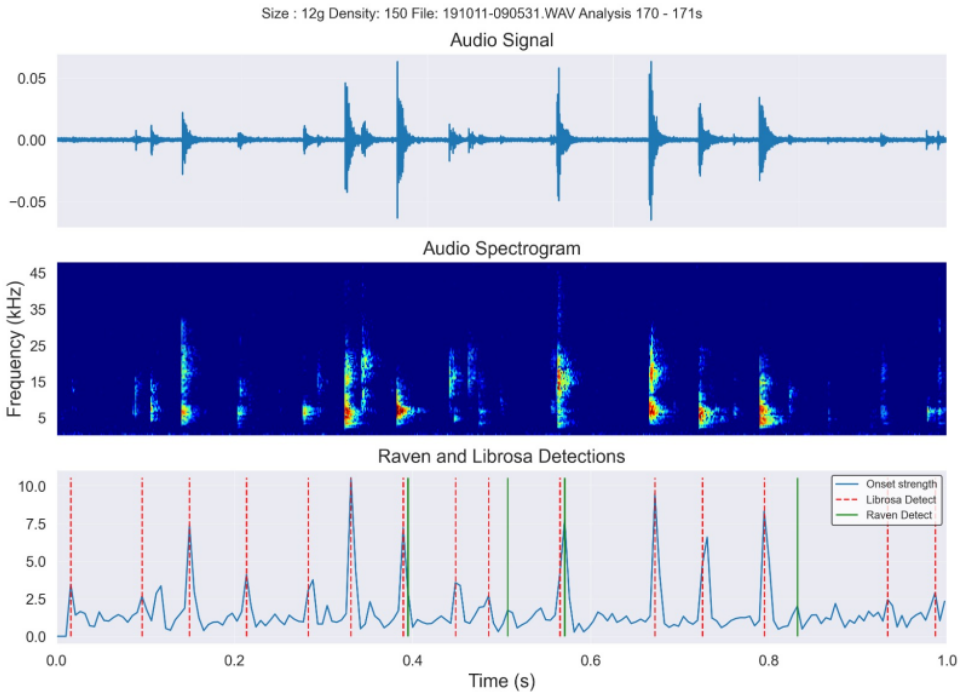

Figura 7 – Análise de detecção de atividade alimentar: (a) Forma de onda do áudio, (b) Espectrograma do trecho de áudio, (c) Instantes de detecção automáticos via Librosa (linhas vermelhas) e semi-automáticos via Raven (linhas verdes).

Fonte: Autor (2024)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta uma análise aprofundada dos resultados obtidos pelo algoritmo de detecção automática de atividade alimentar. Conforme detalhado no capítulo 3, a metodologia empregada para a coleta e análise dos dados envolveu o processamento de áudios que geraram vetores contendo os momentos exatos, em segundos, das atividades alimentares detectadas. Esses resultados serão meticulosamente comparados aos vetores que representam os instantes de atividade alimentar observados de maneira semi-automática pelos pesquisadores da Universidade de Pernambuco, utilizando o Software Raven.

Essa abordagem não apenas demonstra a viabilidade e eficácia do uso de algoritmos automatizados na detecção de atividades alimentares, mas também contribui significativamente para o aprimoramento das técnicas de monitoramento. A comparação entre os dados obtidos pelo algoritmo e as observações semi-automatizadas fornece insights valiosos, que podem orientar futuras pesquisas e avanços na área. Com uma análise detalhada e crítica, este capítulo busca validar a precisão do método automatizado e explorar as possibilidades de sua aplicação em estudos subsequentes.

4.1 Visualização do Comportamento Predito em Comparação com os Dados Reais Obtidos via Software Raven

Durante o processo de criação de modelos preditivos, é essencial destacar a importância da ilustração comparativa entre os resultados gerados e os dados reais. (ZUMBA et al., 2023) afirmam que os modelos de classificação são justificados não apenas por seus resultados, mas também pela convergência desses resultados com a realidade investigada. Os autores enfatizam que existem várias métricas para medir a aproximação entre o modelo preditivo e a realidade, que geralmente são extraídos de uma matriz de confusão. Neste trabalho, foi utilizado uma grade de gráficos comparativos, representada na figura 8, para essa finalidade.

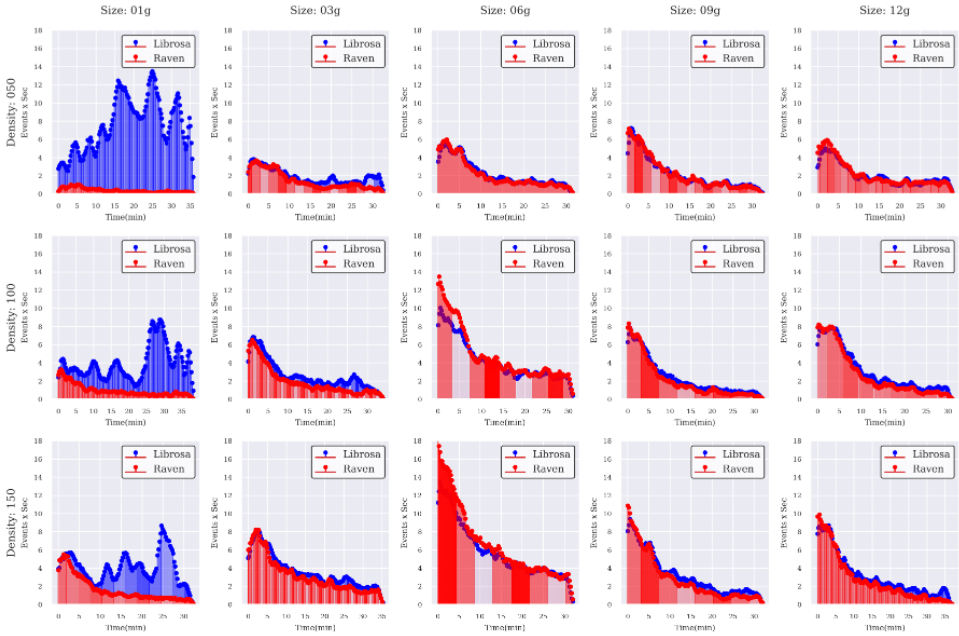

Figura 8 – Grade composta por 15 gráficos. As colunas representam diferentes pesos dos camarões (1g, 3g, 6g, 9g e 12g), enquanto as linhas indicam diferentes densidades populacionais (50, 100 e 150 camarões/m³). Em cada gráfico, são apresentados dois stem plots: o gráfico azul representa o nível de atividade alimentar a cada 15 segundos, calculado com as ferramentas da biblioteca Librosa, e o gráfico vermelho mostra o nível alimentar, também a cada 15 segundos, obtido pelo software Raven. Imagens adicionais com os subplots de todas as comparações realizadas no banco de dados estão disponíveis no Anexo.

Fonte: Autor (2024)

Ao analisar o conjunto de gráficos, observa-se que o comportamento do algoritmo utilizando o Librosa é visualmente próximo ao comportamento observado nos dados coletados através do método semiautomático. As tendências de comportamento entre os dois métodos estão em sintonia, demonstrando que o algoritmo desenvolvido pode replicar os padrões de atividade alimentar com um nível considerável de precisão. No entanto, ao observar grupos específicos, como camarões de menor peso, notam-se algumas inconsistências. O algoritmo Librosa tende a detectar uma maior atividade alimentar do que o método Raven, especialmente nas amostras com menores densidades. Isso sugere que o algoritmo pode ser sensível a ruídos ou variações menores no sinal de áudio, que não são captadas pelo método semiautomático.

4.2 Análise do Erro Médio Quadrático (RMSE) na Comparação dos Métodos de Detecção

A fim de mitigar erros de uma análise manual obtida pela comparação visual dos resultados, existem ferramentas mais robustas que podem ajudar a avaliar com mais clareza

o desempenho do algoritmo em Python em relação aos resultados anotados pela equipe de pesquisadores da Universidade de Pernambuco. O Erro Médio Quadrático (RMSE) é uma métrica de acurácia amplamente utilizada em análises comparativas devido à sua capacidade de quantificar a diferença entre valores observados e previstos. A utilização do RMSE neste estudo proporciona uma ferramenta quantitativa robusta para avaliar a similaridade entre os resultados dos métodos de detecção automática e semiautomática. Características como a sensibilidade às discrepâncias de resultados e a interpretação intuitiva dos valores retornados tornam essa métrica essencial para a análise dos resultados deste trabalho.

O RMSE foi calculado entre o vetor de quantidade de atividade alimentar por janela de tempo de 15 segundos, obtido via resultado do algoritmo de detecção automática, e o vetor de quantidade de atividade alimentar por janela de tempo de 15 segundos, obtido via resultado da detecção semiautomática pelo software Raven. Para cada áudio, os resultados dos dois algoritmos foram comparados utilizando o RMSE. Diferente da grade de gráficos descrita no tópico anterior, esses valores proporcionam uma forma quantitativa de comparação e uma maior precisão na obtenção das análises. Valores menores de RMSE indicam uma maior similaridade entre os métodos, enquanto valores mais altos sugerem discrepâncias maiores.

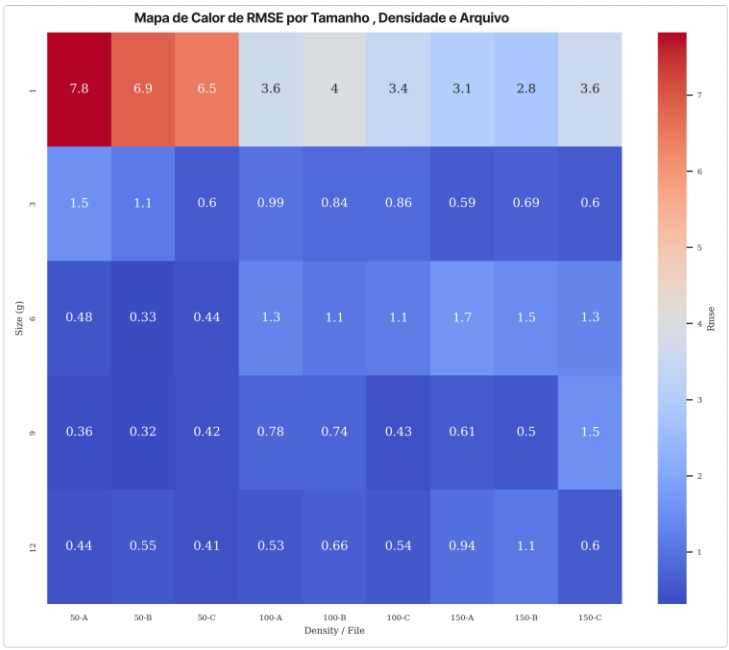

Figura 9 – Heatmap dos valores de RMSE entre os vetores de resultados obtidos pelo software Raven e pelo algoritmo implementado com a biblioteca Librosa na qual as linhas representam diferentes tamanhos de camarões (1g, 3g, 6g, 9g e 12g) avaliados na amostra, enquanto as colunas representam densidades de camarões (50, 100 e 150 camarões/m^3), subdivididas pelos arquivos A, B e C.

Fonte: Autor (2024)

Observando o heatmap, percebe-se que os maiores valores de RMSE estão concentrados nos menores tamanhos de camarões, especificamente nos de 1g. Conforme discutido anteriormente, um maior valor de RMSE indica uma maior discrepância entre os vetores de atividade alimentar detectados automaticamente e os obtidos pelo método semiautomático, sinalizando um desempenho inferior do algoritmo. O padrão identificado em nossos resultados sugere que o algoritmo enfrenta dificuldades significativas para detectar a atividade alimentar de camarões muito pequenos. Além disso, o pior cenário é observado quando a menor densidade (50 camarões/m^3) é combinada com o peso de 1g, resultando nos maiores valores de RMSE. Esses achados são críticos para entender as limitações do algoritmo e direcionar futuros aprimoramentos.

4.3 Análise da Correlação na Comparação dos Métodos de Detecção

Como já introduzido anteriormente no capitulo 2 a respeito da correlação de Pearson, observa-se que essa é uma medida estatística amplamente utilizada para avaliar a força e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. A fim de aprimorar

a análise comparativa dos métodos de detecção da atividade alimentar desenvolvida neste capítulo, a correlação de Pearson será utilizada para examinar a correspondência entre os padrões de atividade alimentar detectados pelos dois métodos ao longo do tempo. Especificamente, queremos observar se as variações na atividade alimentar, como aumentos ou diminuições, são representadas de forma consistente pelo algoritmo de detecção automática em comparação com o método semiautomático.

Para a comparação que será realizada, o objetivo de cada índice de correlação deve ser pelo menos uma correlação linear positiva. Valores negativos indicam que os dois métodos estão apresentando tendências completamente distintas, como, por exemplo, quando em um tipo de detecção o nível de atividade alimentar está se elevando e no outro está diminuindo. Já uma correlação positiva sugere que a tendência de detecção é a mesma, seja aumentando ou diminuindo. Isso é crucial para validar a eficácia do algoritmo de detecção automática em replicar os resultados do método semiautomático.

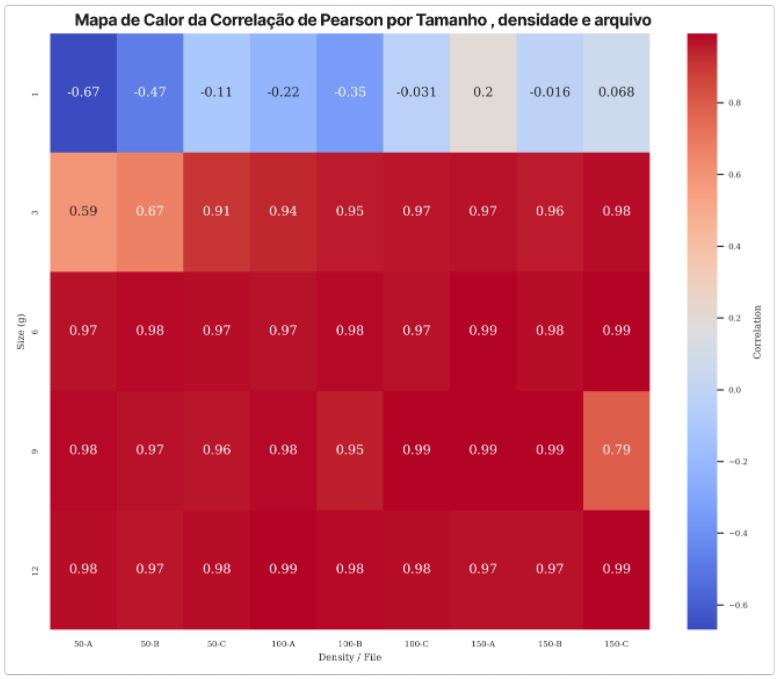

Figura 10 – Heatmap dos valores de correlação entre os vetores de resultados obtidos pelo software Raven e pelo algoritmo implementado com a biblioteca Librosa. As linhas representam os diferentes tamanhos de camarões avaliados (1g, 3g, 6g, 9g e 12g), enquanto as colunas indicam as densidades populacionais (50, 100 e 150 camarões/m^3), subdivididas pelos arquivos A, B e C.

Fonte: Autor (2024)

Ao analisar os resultados expressos nos índices de correlação entre as detecções coletadas de eventos dos métodos na 10, pode-se obter uma visão detalhada sobre como a precisão da detecção de atividade alimentar do algoritmo varia conforme executado sobre áudios com diferenças no tamanho e na densidade dos camarões. A diferença reside na intensidade dessa atividade: em um método, pode-se identificar um aumento significativo, enquanto no outro o aumento pode ser menos acentuado. Analisando a primeira linha da figura, temos o grupo das correlações de resultados para camarões de 1g, onde os valores são predominantemente baixos, variando de -0.67 a 0.068, indicando uma baixa correspondência entre os métodos de detecção automática e semiautomática. Isso sugere que o algoritmo não representa adequadamente as variações de atividade alimentar para camarões desse tamanho.

Para camarões de 3g, os coeficientes de correlação aumentam significativamente, variando de 0.59 a 0.98, demonstrando uma forte correlação positiva, especialmente nas densidades maiores (100 e 150 camarões/m^3). Para camarões de 6g, a correlação é ainda mais alta, com coeficientes variando de 0.97 a 0.99, indicando que o algoritmo está funcionando de forma robusta e precisa. Em camarões de 9g, os valores variam de 0.79 a 0.99, com pequenas reduções em algumas densidades específicas, mas, de maneira geral,

a detecção é confiável. Finalmente, para camarões de 12g, os valores variam de 0.97 a 0.99, mostrando que o algoritmo de detecção automática replica quase perfeitamente os resultados do método semiautomático.

As regiões com os melhores resultados, especialmente em camarões de tamanhos intermediários e maiores, demonstram a confiabilidade e eficácia do algoritmo de detecção automática. Esses altos valores de correlação validam o uso do algoritmo como uma alternativa ao método semiautomático, proporcionando uma solução eficiente e precisa para a detecção de atividade alimentar para certos grupos de camarões.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de conclusão de curso apresentou o desenvolvimento e a avaliação de um algoritmo de detecção automática de atividade alimentar de camarões, especificamente da espécie *Litopenaeus vannamei*, utilizando ferramentas da biblioteca Librosa em Python. Através de uma série de análises comparativas, foi possível verificar a eficácia do algoritmo em diferentes condições experimentais, comparando seus resultados com os obtidos pelo método semiautomático utilizando o software Raven.

Compilando as informações discutidas no capitulo 4, nota-se algumas limitações do algoritmo de detecção automática. Em particular, a precisão do algoritmo foi significativamente reduzida para camarões de menor tamanho (1g), com valores de correlação de Pearson predominantemente baixos e altos valores de RMSE. Isso sugere que o algoritmo tem dificuldade em detectar de forma precisa a atividade alimentar em cenários onde os camarões são muito pequenos. Essas limitações apontam para a necessidade de ajustes e melhorias no algoritmo para lidar melhor com diferentes tamanhos de camarões e variações nas condições de coleta dos sinais de áudio.

Apesar das limitações, o desenvolvimento deste algoritmo oferece diversas contribuições importantes tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a indústria de carcinicultura. Para a pesquisa acadêmica, o algoritmo proporciona uma nova ferramenta para a detecção de atividade alimentar de camarões, permitindo análises mais rápidas e menos dependentes de processos manuais intensivos. A metodologia empregada pode ser aplicada a outros estudos de bioacústica, incentivando a automação e o uso de técnicas de processamento digital de sinais em diversas áreas de pesquisa. Na indústria de carcinicultura, a implementação de um algoritmo de detecção automática pode reduzir significativamente os custos operacionais, diminuindo a necessidade de intervenção manual e o tempo de análise. A capacidade de monitorar de forma contínua e precisa a atividade alimentar dos camarões pode levar a uma melhor gestão alimentar, resultando em aumentos na eficiência da produção e na saúde dos camarões. Além disso, o uso dessa tecnologia pode ajudar na detecção precoce de problemas de saúde e comportamentais, permitindo intervenções rápidas e efetivas.

Para superar as limitações identificadas e aumentar a precisão do algoritmo de detecção automática, especialmente em cenários com camarões de menor tamanho, é essencial aplicar técnicas avançadas de inteligência artificial. De acordo com (ZUMBA et al., 2023), no contexto moderno de vasta quantidade de dados disponíveis, as técnicas avançadas de exploração de informações com o uso de IA são fundamentais para revelar insights ocultos que não seriam detectados com técnicas convencionais.

A implementação de técnicas de aprendizado profundo (deep learning), como redes neurais convolucionais (CNNs) e redes neurais recorrentes (RNNs), pode melhorar significativamente a capacidade do algoritmo de distinguir sinais de atividade alimentar de ruídos de fundo. Além disso, técnicas de pré-processamento avançadas, como a normalização de dados e a filtragem de ruídos, podem ser aplicadas para melhorar a qualidade dos sinais de entrada. A utilização de algoritmos de machine learning para ajustar automaticamente os parâmetros do modelo em função das características específicas dos sinais de áudio capturados também pode aumentar a robustez e a precisão do algoritmo.

Em conclusão, o desenvolvimento do algoritmo de detecção automática de atividade alimentar de camarões representa um avanço significativo na automação de processos na aquicultura. Embora ainda existam desafios a serem superados, as contribuições potenciais tanto para a pesquisa quanto para a indústria são vastas. A continuidade deste trabalho, com foco em melhorias e adaptações, poderá consolidar ainda mais a eficácia e a aplicabilidade desta tecnologia, beneficiando amplamente o setor de carcinicultura.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, J. A. et al. Eficiência produtiva das fazendas de carcinicultura no estado do ceará. *RESR*, Piracicaba-SP, v. 56, n. 1, p. 035–050, Jan./Mar. 2018.

BERK, I. Sound production by white shrimp (penaeus setiferus), analysis of another crustacean-like sound from the gulf of mexico, and applications for passive sonar in the shrimping industry. *Journal of Shellfish Research*, NATL SHELLFISHERIES ASSOC C/O DR. SANDRA E. SHUMWAY, NATURAL SCIENCE . . . , v. 17, n. 5, p. 1497–1500, 1998.

Bioacoustics Research Program. *Raven Pro: Interactive Sound Analysis Software (Version 1.6)*. 2014. The Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY. Disponível em: <http://ravensoundsoftware.com/>http://ravensoundsoftware.com/.

COQUEREAU, L. et al. Sound production and associated behaviours of benthic invertebrates from a coastal habitat in the north-east atlantic. *Marine Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 163, n. 5, maio 2016. ISSN 1432-1793. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s00227-016-2902-2>http://dx.doi.org/10.1007/s00227-016-2902-2.

FAO. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. FAO, 2020. ISBN 9789251326923. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4060-/ca9229en>http://dx.doi.org/10.4060/ca9229en.

HAMILTON, S. et al. Size matters: Variability in the acoustic parameters during feeding activity of penaeus vannamei in different size classes. *Aquaculture*, Elsevier BV, v. 587, p. 740843, jun. 2024. ISSN 0044-8486. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j-.aquaculture.2024.740843>http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.740843.

HAMILTON, S. et al. Sound production mechanism in the brazilian spiny lobsters (family palinuridae). *Zoomorphology*, Springer, v. 138, n. 4, p. 475–482, 2019.

JéZéQUEL, Y. et al. Acoustic behaviour of male european lobsters (homarus gammarus) during agonistic encounters. *Journal of Experimental Biology*, The Company of Biologists, jan. 2020. ISSN 0022-0949. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1242/jeb-.211276>http://dx.doi.org/10.1242/jeb.211276.

LYONS, R. *Understanding Digital Signal Processing*. Prentice Hall/PTR, 2004. (Prentice Hall professional technical reference). ISBN 9780131089891. Disponível em: <https://books.google.com.br-/books?id=f_yCQgAACAAJ>https://books.google.com.br/books?id=f_yCQgAACAAJ.

MCFEE, B. et al. *librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python*. 2015. https://librosa.org/. Version 0.8.0. Disponível em: <https://librosa.org-/>https://librosa.org/.

MUKAKA, M. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. *Malawi medical journal : the journal of Medical Association of Malawi*, v. 24, p. 69–71, 09 2012.

OPPENHEIM, A. *Discrete-Time Signal Processing*. Pearson Education, 1999. (Pearson education signal processing series). ISBN 9788131704929. Disponível em: <https://books.google.com.br-/books?id=geTn5W47KEsC>https://books.google.com.br/books?id=geTn5W47KEsC.

PEIXOTO, S. et al. Acoustic activity of litopenaeus vannamei fed pelleted and extruded diets. *Aquaculture*, Elsevier BV, v. 525, p. 735307, ago. 2020. ISSN 0044-8486. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020-.735307>http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735307.

PULGAR-PANTALEON, E. M.; SANCHEZ-GENDRIZ, I.; GUEDES, L. A. Ecoacousticanalyzer: A long-term acoustic data analysis tool for environmental monitoring. *Software Impacts*, Elsevier BV, v. 17, p. 100565, set. 2023. ISSN 2665-9638. Disponível em: <http://dx-.doi.org/10.1016/j.simpa.2023.100565>http://dx.doi.org/10.1016/j.simpa.2023.100565.

Python Software Foundation. *Python: A Dynamic, Open Source Programming Language*. Beaverton, OR, 2023. Version 3.10. Disponível em: <https://www.python.org-/>https://www.python.org/.

REIS, J. et al. Passive acoustic monitoring as a tool to assess feed response and growth of shrimp in ponds and research systems. *Aquaculture*, Elsevier BV, v. 546, p. 737326, jan. 2022. ISSN 0044-8486. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021-.737326>http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737326.

SANCHEZ-GENDRIZ, I. Signal processing basics applied to ecoacoustics. *Ecological Informatics*, Elsevier BV, v. 66, p. 101445, dez. 2021. ISSN 1574-9541. Disponível em: <http://dx-.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101445>http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101445.

SCHOBER, P.; BOER, C.; SCHWARTE, L. A. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia amp; Analgesia*, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), v. 126, n. 5, p. 1763–1768, maio 2018. ISSN 0003-2999. Disponível em: <http://dx.doi.org-/10.1213/ANE.0000000000002864>http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864.

SILVA, J. F. et al. Acoustic characterization of feeding activity of litopenaeus vannamei in captivity. *Aquaculture*, Elsevier, v. 501, p. 76–81, 2019.

SIQUEIRA, T. Aquicultura: a nova fronteira para aumentar a produção mundial de alimentos de forma sustentável. *Boletim regional, urbano e ambiental do Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*, v. 17, p. 53–60, 2017.

SMITH, D. V.; TABRETT, S. The use of passive acoustics to measure feed consumption by penaeus monodon (giant tiger prawn) in cultured systems. *Aquacultural Engineering*, Elsevier BV, v. 57, p. 38–47, nov. 2013. ISSN 0144-8609. Disponível em: <http://dx.doi-.org/10.1016/j.aquaeng.2013.06.003>http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaeng.2013.06.003.

SáNCHEZ-GENDRIZ, I. et al. Python-based acoustic detection of penaeus vannamei feeding behavior. *Aquaculture*, Elsevier BV, v. 595, p. 741645, jan. 2025. ISSN 0044-8486. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024-.741645>http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741645.

TURRIONI, J. B.; MELLO, C. H. P. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção. *Unifei*, Itajubá, v. 50, p. 669–676, 2012.

VALENTI, W. C. et al. Aquaculture in brazil: past, present and future. *Aquaculture Reports*, Elsevier BV, v. 19, p. 100611, mar. 2021. ISSN 2352-5134. Disponível em: <http://dx.doi-.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>http://dx.doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611.

ZUMBA, F. M. et al. Impacto da ciência de dados no modus operandi das organizações: uma perspectiva conceitual. *OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA*, South Florida Publishing LLC, v. 21, n. 8, p. 9840–9861, ago. 2023. ISSN 1696-8352. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.55905/oelv21n8-108>http://dx.doi.org/10.55905/oelv21n8-108.

Anexos

ANEXO A – GRADE DE ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO

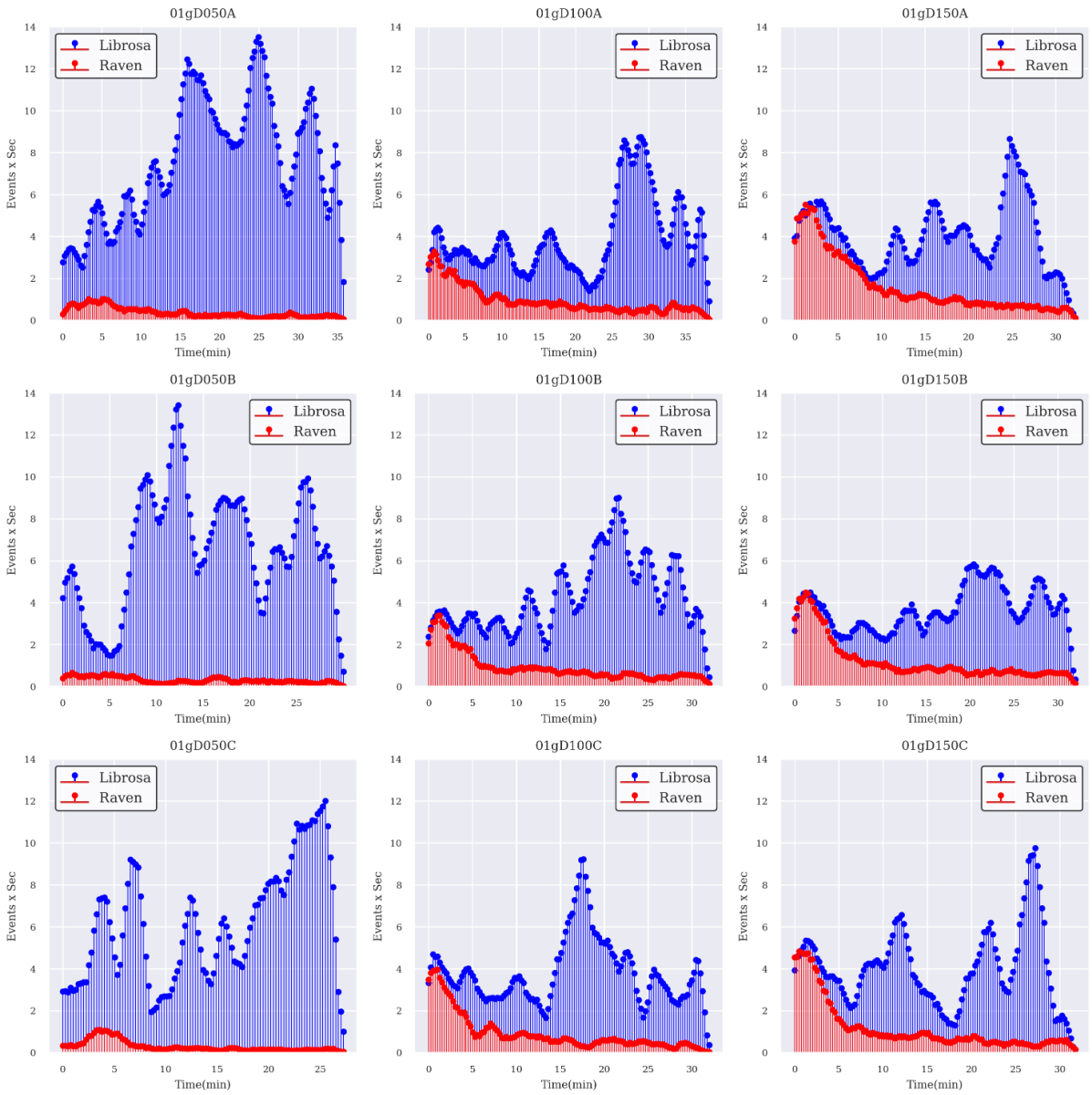

Figura 11 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 1g.

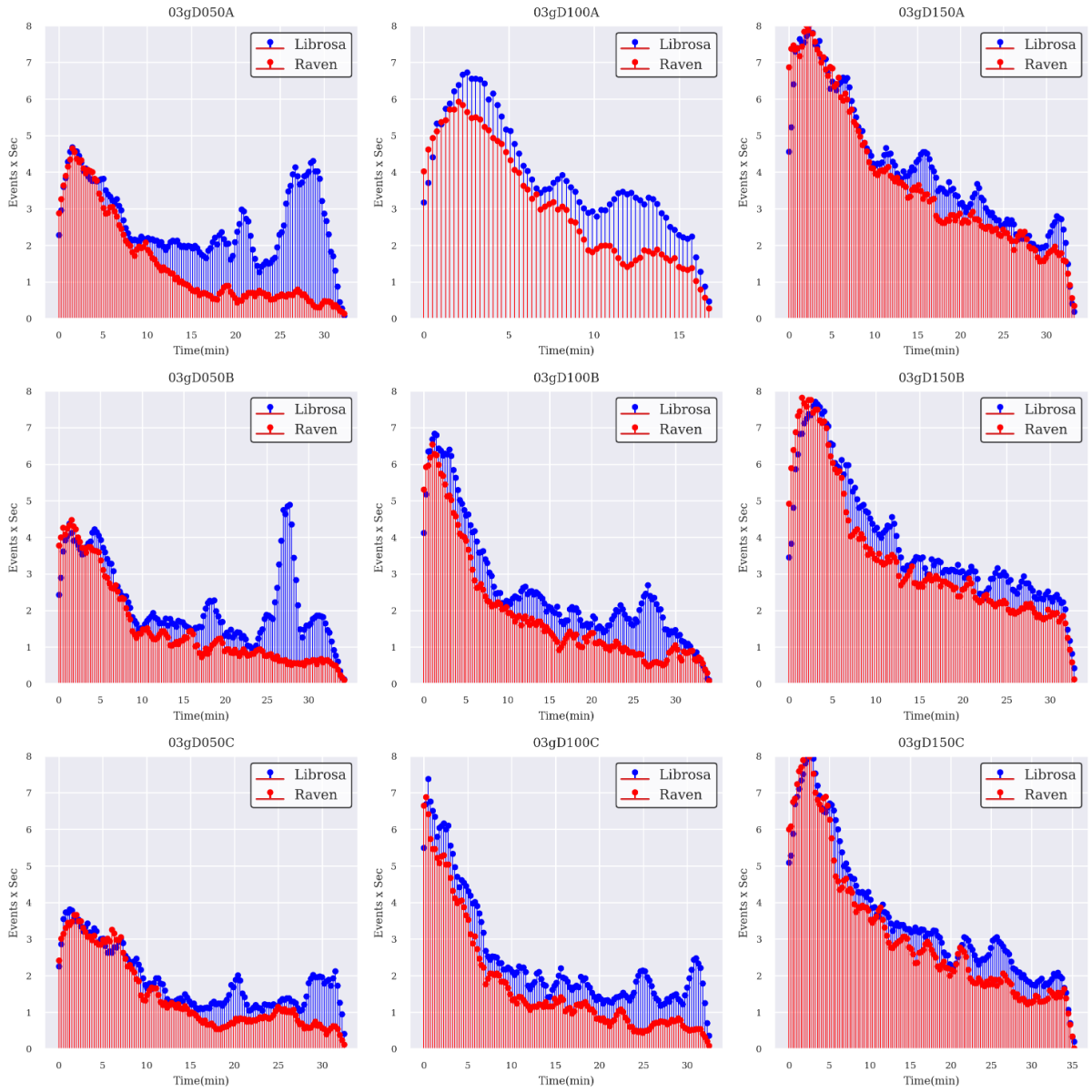

Figura 12 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 3g.

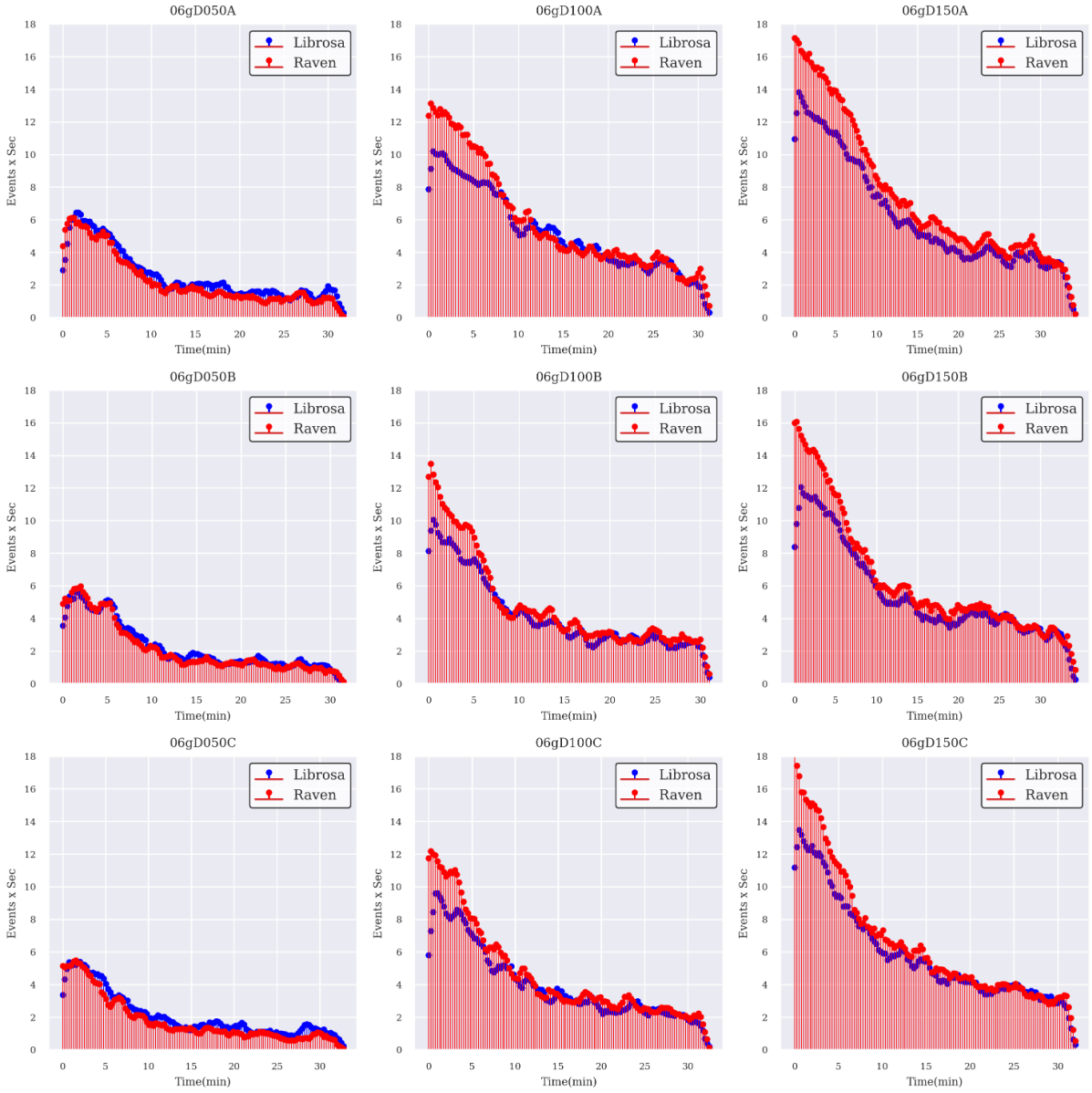

Figura 13 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 6g.

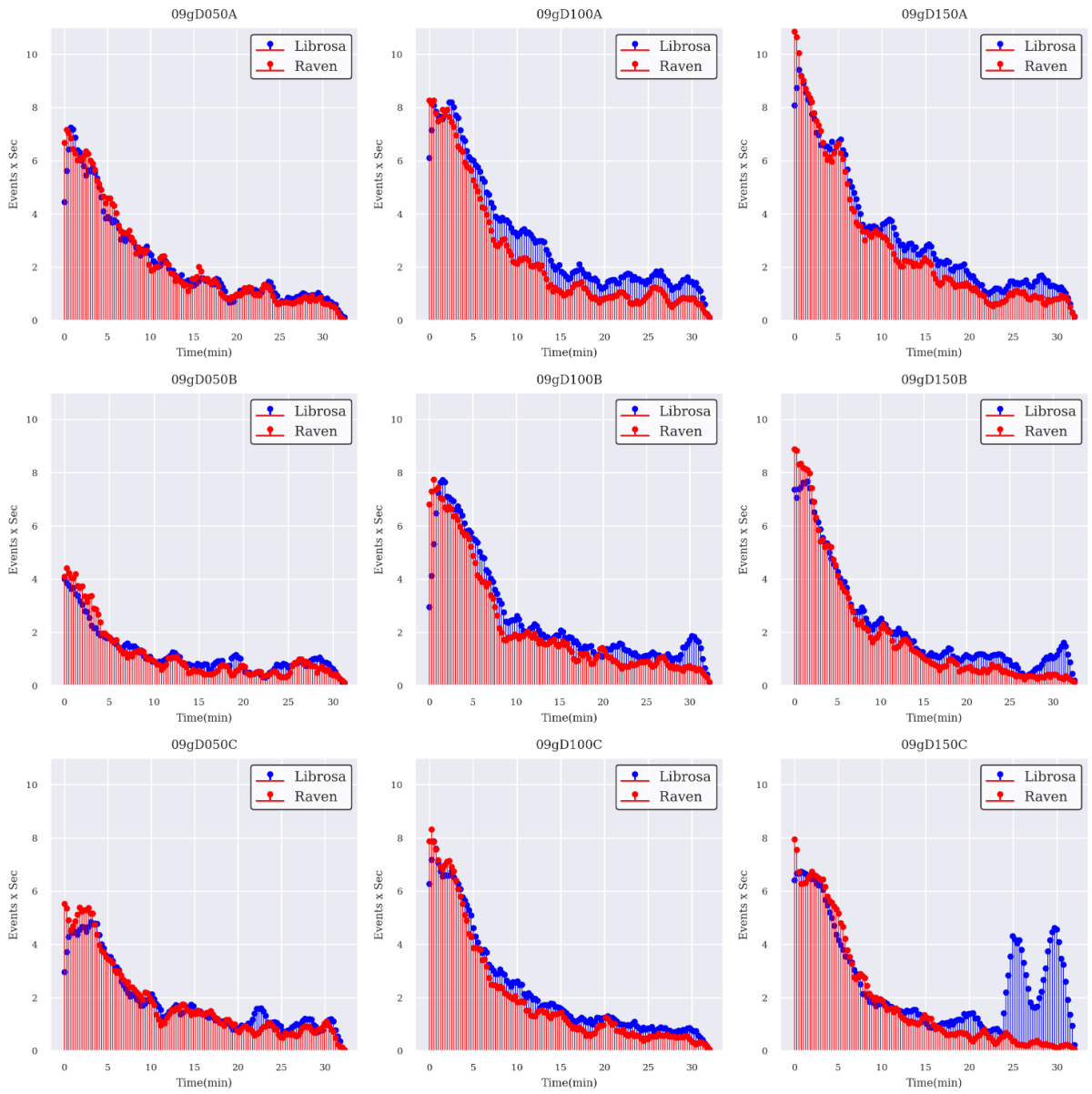

Figura 14 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 9g.

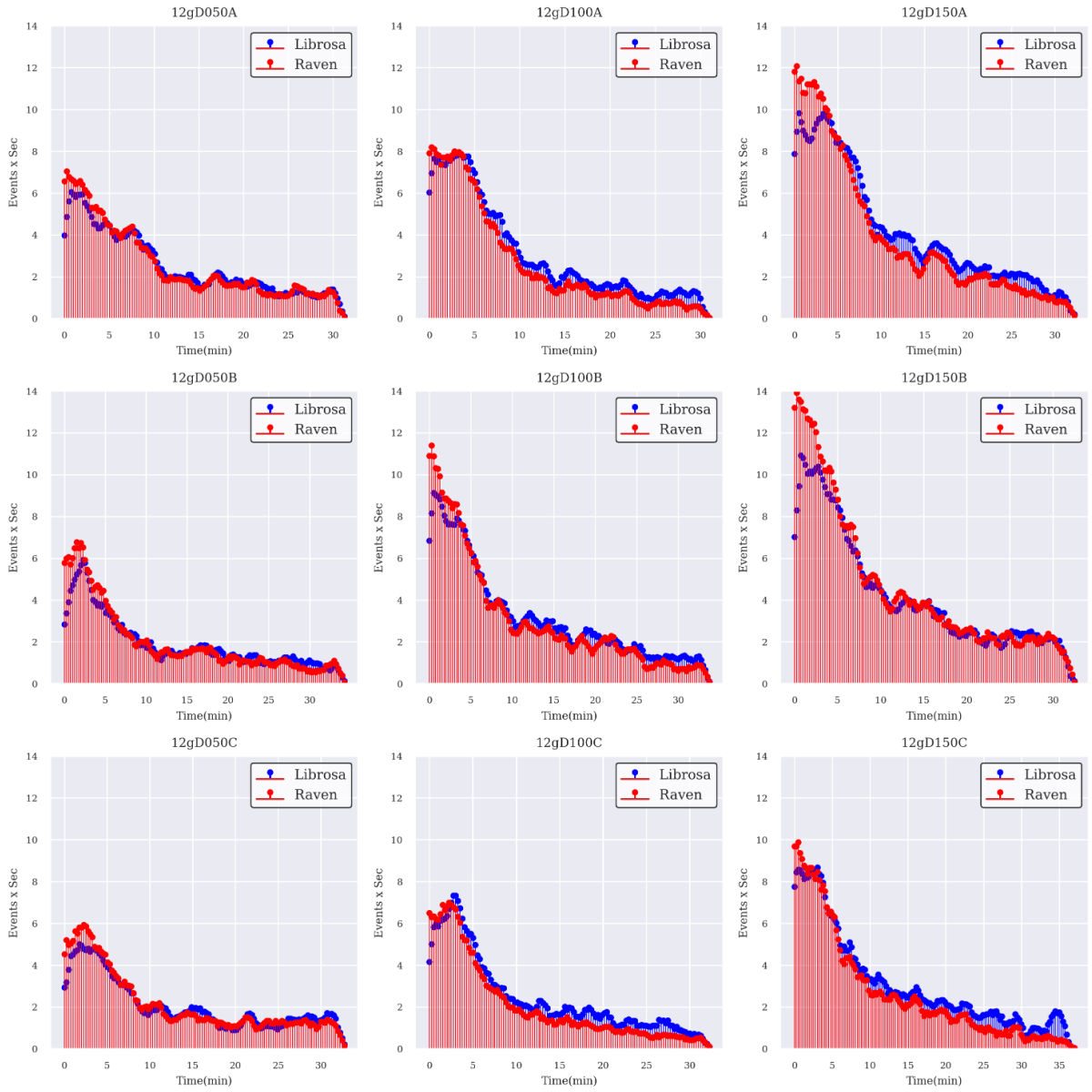

Figura 15 – Grade comparativa dos métodos de detecção aplicada a todas as amostras de áudio dos camarões com peso de 12g.